Algebra-1　2026 秋季

作业 4

程昊一

* 本人所有专业课的课程作业均同步于`https://github.com/lacampanella233/Homework.git`.

原作业说明 (原文)

请在提交的作业正文最前面写下以下承诺:

我承诺, 本次作业没有使用大语言模型.

截止时间: 2026-10-23 (周五) 23:59

约定　群作用均为左作用; 复合 $g \circ f$ 表示先做 f, 再做 g, 置换也从右向左复合. S_n 为 $\{1, \dots, n\}$ 的置换群, 采用通常的循环记号. $\mathbf{B}G$ 为群 G 的单对象群胚, 态射复合由群乘法给出. G/H 表示左陪集集合; 当 $H \trianglelefteq G$ 时, 其商群乘法为 $(gH)(hH) = ghH$. 所涉及的范畴均假设局部小, 未加说明的函子均为协变函子; 允许使用选择公理.

本次作业共 10 题, 第 9 题 (c) 问和第 10 题选做, 其余必做. 可使用课堂已证明的结果及此前必做题的结论, 但不得将当前小问要求证明的结论作为已知结果直接引用.

习题

题目 1. 设 S 为集合, $\sim$ 为 S 上的等价关系. 令

$$S/\!\sim \;= \{[x] : x \in S\}, \qquad q : S \longrightarrow S/\!\sim, \quad x \longmapsto [x].$$

(a) 证明 q 是满射. 对任意集合 T 和函数 $f : S \to T$, 证明: 存在唯一函数 $\overline{f} : S/\!\sim \to T$ 满足 $\overline{f} \circ q = f$, 当且仅当

$$x \sim y \implies f(x) = f(y).$$

当上述条件成立时, 给出 $\overline{f}$ 的公式, 并验证良定义, 存在性与唯一性.

(b) 设集合 Q 及映射 $p : S \to Q$ 满足 $x \sim y \Rightarrow p(x) = p(y)$, 且具有如下泛性质: 对任意集合 T 及在每个等价类上取常值的 $f : S \to T$, 存在唯一 $u : Q \to T$ 使 $u \circ p = f$. 利用两个泛性质证明存在唯一双射

$$\theta : S/\!\sim \xrightarrow{\sim} Q, \qquad \theta \circ q = p.$$

题目 2. 对小群胚 $\mathcal{G}$, 在其对象集合上定义 $x \sim y$ 当且仅当存在同构 $x \to y$. 证明这是等价关系, 并记

$$\pi_0(\mathcal{G}) = \mathrm{Ob}(\mathcal{G})/\!\sim,$$

称为 $\mathcal{G}$ 的连通分支集合.

(a) 设 $\mathcal{H}$ 也是小群胚. 对函子 $F : \mathcal{G} \to \mathcal{H}$, 利用第 1 题证明

$$\pi_0(F) : \pi_0(\mathcal{G}) \longrightarrow \pi_0(\mathcal{H}), \quad [x] \longmapsto [F(x)]$$

良定义. 验证 $\pi_0(\mathrm{id}_{\mathcal{G}}) = \mathrm{id}_{\pi_0(\mathcal{G})}$, 且对小群胚之间可复合的函子 F, Q 有 $\pi_0(QF) = \pi_0(Q)\pi_0(F)$.

(b) 若 F 是范畴等价, 选择准逆 Q, 利用自然同构 $QF \cong \mathrm{id}_{\mathcal{G}}$, $FQ \cong \mathrm{id}_{\mathcal{H}}$, 证明 $\pi_0(\mathcal{G})$ 与 $\pi_0(\mathcal{H})$ 之间存在互逆的双射.

(c) 设 $H \leq G$. 对 $g \in G$, 称 $gH = \{gh : h \in H\}$ 为左陪集, $Hg = \{hg : h \in H\}$ 为右陪集. 所有左陪集和所有右陪集组成的集合分别记为

$$G/H = \{gH : g \in G\}, \qquad H\backslash G = \{Hg : g \in G\}.$$

验证公式 $h \cdot g = gh^{-1}$ 与 $h * g = hg$ 定义 H 在 G 上的两个左作用, 并分别确定它们的轨道. 利用取逆映射 $g \mapsto g^{-1}$ 构造对应作用群胚之间的同构, 写出它在对象和态射上的作用. 利用第 (b) 问证明左陪集集合 G/H 与右陪集集合 $H\backslash G$ 存在双射, 并写出该双射及其逆映射.

题目 3. 设有限群 G 作用于有限集合 X. 对 $g \in G$ 和 $x \in X$, 分别记

$$X^g = \{x \in X : gx = x\}, \qquad G_x = \{g \in G : gx = x\},$$

并记 $X/G = \{Gx : x \in X\}$ 为轨道集合, 其中 $Gx = \{gx : g \in G\}$. 证明 Burnside 引理:

$$|X/G| = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} |X^g|.$$

本题可以使用轨道–稳定子公式.

提示: 对集合 $\{(g, x) \in G \times X : gx = x\}$ 作两种计数, 并按轨道整理所得的和.

题目 4. 在小范畴 $\mathcal{C}$ 的每个 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y)$ 上给定等价关系 $\sim_{X,Y}$, 并假设它们与复合相容: 若 $a, a' : X \to Y$, $b, b' : Y \to Z$ 满足 $a \sim a'$ 和 $b \sim b'$, 则 $ba \sim b'a'$. 这样的关系族称为同余 (congruence); 仅比较具有相同源和靶的态射.

(a) 定义 $\mathcal{C}/\!\sim$ 与 $\mathcal{C}$ 有相同对象, 且

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}/\sim}(X, Y) = \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y)/\!\sim_{X,Y}, \qquad [b] \circ [a] = [ba].$$

证明复合良定义, 写出恒等态射并验证范畴公理. 证明 $q : \mathcal{C} \to \mathcal{C}/\!\sim$, $q(X) = X$, $q(a) = [a]$, 是函子.

(b) 若 $\mathcal{C}$ 是群胚, 证明 $\mathcal{C}/\!\sim$ 仍是群胚, 且 $[a]^{-1} = [a^{-1}]$. 说明这一公式不依赖代表的选择.

(c) 设 $T : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ 为函子, 满足 $a \sim a' \Rightarrow T(a) = T(a')$. 利用第 1 题在各 Hom 集上的泛性质, 证明存在唯一函子 $\overline{T} : \mathcal{C}/\!\sim \to \mathcal{D}$ 使 $\overline{T} \circ q = T$. 给出 $\overline{T}$ 在对象及态射上的公式, 并验证函子公理.

题目 5.

(a) 设 $H \le G$. 证明 $hH = H$ 对每个 $h \in H$ 成立, 并证明

$$gH = g'H \iff g^{-1}g' \in H.$$

(b) 设 $N \le G$. 记号 $N \trianglelefteq G$ 表示 N 是 G 的正规子群 (normal subgroup), 即对所有 $g \in G$ 都有 $gNg^{-1} = N$. 证明

$$N \trianglelefteq G \iff gNg^{-1} \subseteq N \text{ 对所有} g \in G \text{ 成立.}$$

(c) 对任意子群 $N \le G$, 定义

$$g \sim_N h \iff g^{-1}h \in N.$$

证明这是等价关系, 其等价类为左陪集, 且总与左乘相容, 即 $g \sim_N h \Rightarrow ag \sim_N ah$ 对所有 $a \in G$ 成立. 证明它与右乘相容 (即 $g \sim_N h \Rightarrow ga \sim_N ha$ 对所有 $a \in G$ 成立), 当且仅当 $N \trianglelefteq G$. 由此证明: $N \trianglelefteq G$ 当且仅当 $\sim_N$ 与乘法相容, 即对任意 $g, g', h, h' \in G$, 有

$$g \sim_N g',\ h \sim_N h' \implies gh \sim_N g'h'.$$

(d) 反过来, 设 $\sim$ 是 G 上与乘法相容的等价关系. 证明 $N = [1_G]$ 为正规子群, 且

$$g \sim h \iff g^{-1}h \in N.$$

证明 $N \mapsto \sim_N$ 与 $\sim \mapsto [1_G]$ 这两个构造互逆, 从而得到乘法同余与正规子群之间的一一对应.

题目 6. 本题可以使用商群结构, 但不得预先引用第一同构定理.

(a) 设 $N \trianglelefteq G$, 令 $q : G \to G/N$ 为自然投影. 对任意群同态 $f : G \to H$, 证明存在群同态 $\overline{f} : G/N \to H$ 满足 $\overline{f} \circ q = f$, 当且仅当

$$N \subseteq \ker f.$$

证明这样的 $\overline{f}$ 若存在, 则唯一.

(b) 对群同态 $f : G \to H$, 记 $K = \ker f$. 证明 $K \trianglelefteq G$, 并验证

$$\widetilde{f} : G/K \longrightarrow \operatorname{im} f, \qquad gK \longmapsto f(g)$$

良定义且为群同态. 请写出由 $gK = g'K$ 推得 $f(g) = f(g')$ 的过程, 以及 $\widetilde{f}$ 保持乘法的计算.

(c) 证明 $\widetilde{f}$ 是双射, 其集合逆映射也是群同态, 从而得到第一同构定理

$$G/\ker f \cong \operatorname{im} f.$$

题目 7. 采用加法记号, 令

$$G = (\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}) \times (\mathbb{Z}/18\mathbb{Z}), \qquad N = \langle([2]_{12}, [3]_{18})\rangle,$$

其中 $[a]_m$ 表示整数 a 模 m 的剩余类.

(a) 列出 N 的全部元素, 证明 $N \trianglelefteq G$, 并计算 $|G/N|$.

(b) 考察映射

$$\psi : G \longrightarrow \mathbb{Z}/36\mathbb{Z}, \qquad ([a]_{12}, [b]_{18}) \longmapsto [3a - 2b]_{36}.$$

证明它不依赖整数代表的选择, 是满射的群同态, 且 $\ker \psi = N$. 由此确定 G/N 的群同构类型, 并写出所得同构及其逆映射.

(c) 在 G/N 中令

$$\xi = ([1]_{12}, [0]_{18}) + N, \qquad \eta = ([0]_{12}, [1]_{18}) + N.$$

分别计算 $\xi, \eta, \xi+\eta$ 的阶, 判断这三个元素中哪些能单独生成整个商群.

题目 8. 令

$$G = S_4, \qquad N = \{1, (12)(34), (13)(24), (14)(23)\},$$

并令 $K = \{\sigma \in S_4 : \sigma(4) = 4\}$.

(a) 证明 N 是 S_4 的正规子群, 并计算 $|S_4/N|$.

(b) 证明 K 是 S_4 的子群, 且限制映射 $K \to S_3, \sigma \mapsto \sigma|_{\{1,2,3\}}$, 是群同构. 再证明 $K \cap N = \{1\}$. 证明每个左陪集 gN 都包含唯一一个 K 中的元素, 并以这些元素为代表列出全部陪集.

(c) 证明

$$K \longrightarrow S_4/N, \qquad k \longmapsto kN$$

是群同构, 从而确定 S_4/N 的同构类型. 不得使用第二同构定理或直接引用 S_4/N 的已知同构类型.

(d) 令 $r = (1234), s = (12)$. 将 $rN, sN, (rN)(sN), (sN)(rN)$ 分别写成 kN, 其中 $k \in K$. 计算 rN, sN 的阶, 并判断这两个商群元素是否交换.

题目 9. 对群 G 和 $g \in G$, 定义

$$\phi_g : G \to G, \quad \phi_g(h) = ghg^{-1}, \qquad \Phi : G \to \mathrm{Aut}_{\mathbf{Grp}}(G), \quad g \mapsto \phi_g.$$

形如 ϕ_g 的自同构称为内自同构 (inner automorphism), 记 $\mathrm{Inn}(G) = \{\phi_g : g \in G\}$; 不属于 $\mathrm{Inn}(G)$ 的自同构称为外自同构 (outer automorphism).

(a) 验证 ϕ_g 是自同构, Φ 是群同态, 且

$$\ker \Phi = Z(G) = \{g \in G : gh = hg \text{ 对所有} h \in G\}.$$

由第 6 题推出 $G/Z(G) \cong \mathrm{Inn}(G)$.

(b) 对任意 $\alpha \in \mathrm{Aut}_{\mathbf{Grp}}(G)$, 证明

$$\alpha \circ \phi_g \circ \alpha^{-1} = \phi_{\alpha(g)}.$$

由此证明 $\mathrm{Inn}(G) \trianglelefteq \mathrm{Aut}_{\mathbf{Grp}}(G)$, 于是可以定义外自同构群

$$\mathrm{Out}(G) := \mathrm{Aut}_{\mathbf{Grp}}(G)/\mathrm{Inn}(G).$$

解释 $\mathrm{Out}(G)$ 的元素与外自同构之间的区别.

(c) (选做) 对 $\alpha, \beta \in \mathrm{Aut}_{\mathbf{Grp}}(G)$, 记对应的函子为 $\mathbf{B}\alpha, \mathbf{B}\beta : \mathbf{B}G \to \mathbf{B}G$. 证明它们自然同构, 当且仅当存在 $u \in G$ 使

$$\beta(h) = u\alpha(h)u^{-1} \qquad (h \in G).$$

由此解释 $\mathrm{Out}(G)$ 如何描述这些自同构函子的自然同构类.

(d) 取 $G = C_3 = \langle x \rangle$ 为三阶循环群, 计算 $\mathrm{Aut}_{\mathbf{Grp}}(G), \mathrm{Inn}(G), \mathrm{Out}(G)$, 并写出一个具体的外自同构.

题目 10. (选做) 设 $F : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ 是小范畴之间的函子. 称 F 完全忠实 (fully faithful), 若对每对对象 c, c', 映射

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(c, c') \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(F(c), F(c')), \quad a \longmapsto F(a)$$

都是双射; 称 F 本质满 (essentially surjective), 若每个 $d \in \mathrm{Ob}(\mathcal{D})$ 都同构于某个 $F(c)$. 称 F 为范畴等价 (equivalence), 若存在函子 $Q : \mathcal{D} \to \mathcal{C}$ 及自然同构 $QF \cong \mathrm{id}_{\mathcal{C}}$, $FQ \cong \mathrm{id}_{\mathcal{D}}$. 证明

$$F \text{ 是范畴等价} \iff F \text{ 完全忠实且本质满.}$$

(a) 若存在函子 $Q : \mathcal{D} \to \mathcal{C}$ 及自然同构 $QF \cong \mathrm{id}_{\mathcal{C}}$, $FQ \cong \mathrm{id}_{\mathcal{D}}$, 证明 F 完全忠实且本质满.

提示: 先证明 F 与 Q 都忠实, 再利用 Q 的忠实性证明 F 满; 不要假设给定的自然同构满足定义以外的恒等式.

(b) 证明完全忠实函子反映同构: 若 F 完全忠实, 且 $\mathcal{C}$ 中的态射 a 满足 $F(a)$ 是同构, 则 a 是同构.

(c) 反过来, 设 F 完全忠实且本质满. 对每个 $d \in \mathrm{Ob}(\mathcal{D})$, 选择 $c_d \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ 以及同构 $\varepsilon_d : F(c_d) \xrightarrow{\sim} d$, 令 $Q(d) = c_d$. 对 $v : d \to e$, 用完全忠实性定义唯一的 $Q(v) : c_d \to c_e$, 使

$$F(Q(v)) = \varepsilon_e^{-1} \circ v \circ \varepsilon_d.$$

验证 Q 是函子.

(d) 证明分量 ε_d 给出自然同构 $FQ \Rightarrow \mathrm{id}_{\mathcal{D}}$. 对每个 $c \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$, 定义唯一的 $\theta_c : QF(c) \to c$, 使

$$F(\theta_c) = \varepsilon_{F(c)}.$$

证明这些态射给出自然同构 $QF \Rightarrow \mathrm{id}_{\mathcal{C}}$, 完成证明.